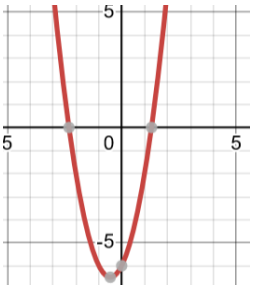
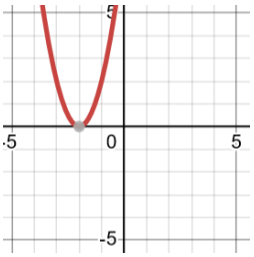
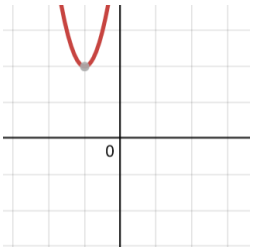
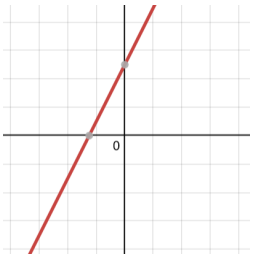
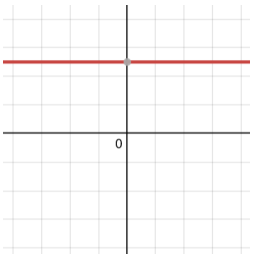
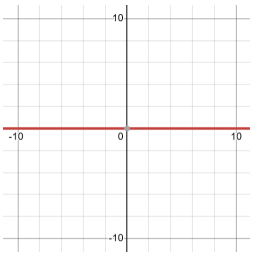
Лабораторная работа №2 ”Написание алгоритмов с выбором условий”

Часть 1

Срок сдачи: 2 занятия
Дата выдачи: 2-е занятие 3-й учебной недели.

<u>Задание:</u>

1. Изучить ГОСТ 19.701– 90.
2. Используя пакет LibreOffice Writer, создать схему алгоритма решения квадратного уравнения:
   $ax^2 + bx + c = 0$
   При решении квадратного уравнения возможны 6 случае: 3 случая при ненулевом коэффициенте a и 3 случая, когда a = 0 и уравнение становится линейным.

a ≠ 0			
a = 0			

3. По созданной в п.2 схеме алгоритма написать программу для решения квадратного уравнения.

Часть 2

Результатом данной части работы должны быть 3 разных программы.
Срок сдачи: 2 занятия
Дата выдачи: 3-е занятие 3-й учебной недели.

Задание 1 Написать программу, которая по введенному значению аргумента x определит значение функции y.

Варианты

1.

1. $y = -\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4 \left(\{-6 \le x < 4\}\right)$
2. $y = \sqrt{x-4} \left(\{-4 \le x < 8\}\right)$
3. $y = \frac{x-4}{2} \left(\{x \ge 8\}\right)$
4. $y = -\frac{(x-4)}{2} - 10 \left(\{x \le -6\}\right)$

2.

1. $y = x \left(\{0 \le x < 5\}\right)$
2. $y = -\sqrt{x-5} + 5$
3. $y = -(x+5)^2 + 9 \left(\{x < -2\}\right)$
4. $y = \sqrt{1-(x+1)^2}|$

3.

1. $y = x + 4\left(\{x \le -4\}\right)$
2. $y = -\sqrt{4-(x+2)^2}$
3. $y = -(x-2)^2 + 4\left(\{0 \le x < 3\}\right)$
4. $y = \sqrt{x-3} + 3$

4.

1. $y = -x - 5(\{x \le -5\})$
2. $y = x + 5(\{-5 < x \le 0\})$
3. $y = \sqrt{25 - x^2}(\{0 \le x < 5\})$
4. $y = \log(x - 4)(\{x \ge 5\})$

5.

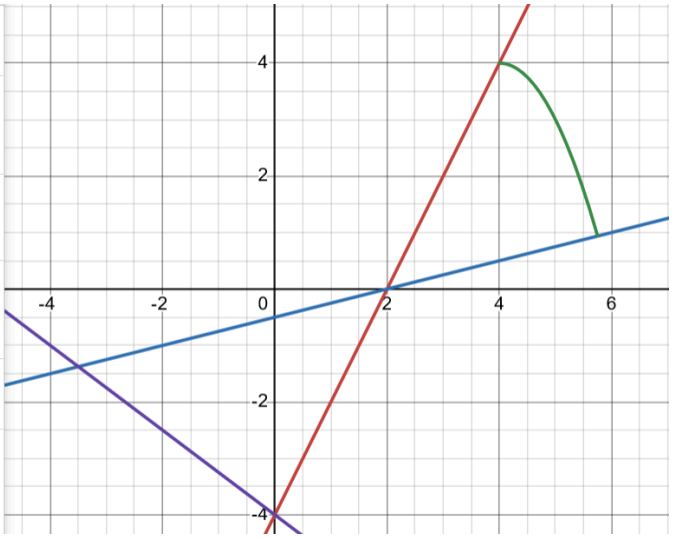
1. $y = -\log(x + 5)(\{x \le -4\})$
2. $y = \sqrt{4 - (x + 2)^2}$
3. $y = \sqrt{x}(\{x \le 4\})$
4. $y = -x + 6(\{x > 4\})$

<u>Задание 2</u> Написать программу, которая по введенным значениям координат точки (x, y) определит, принадлежит ли точка заданной замкнутой области, включая границы.

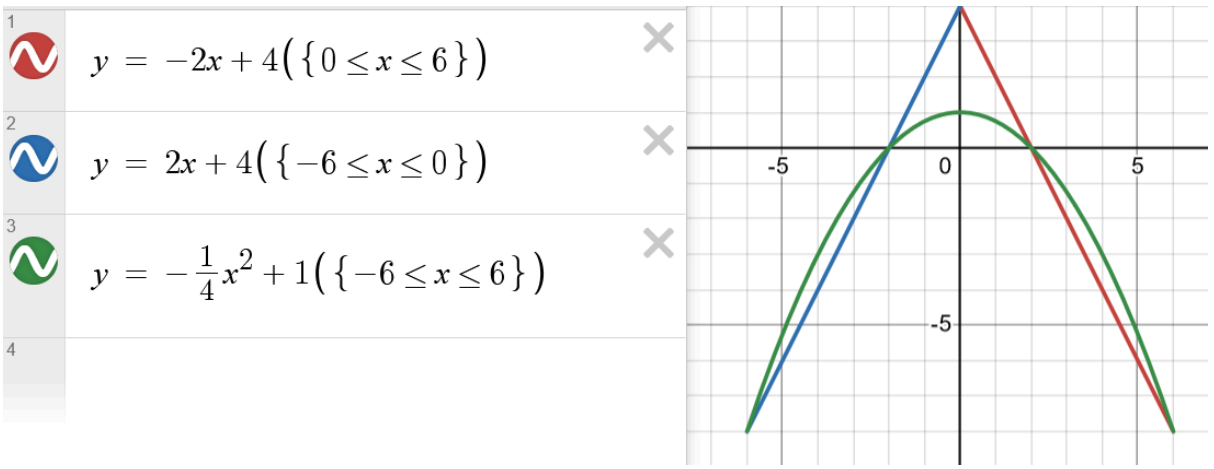
<u>Варианты</u>

1.

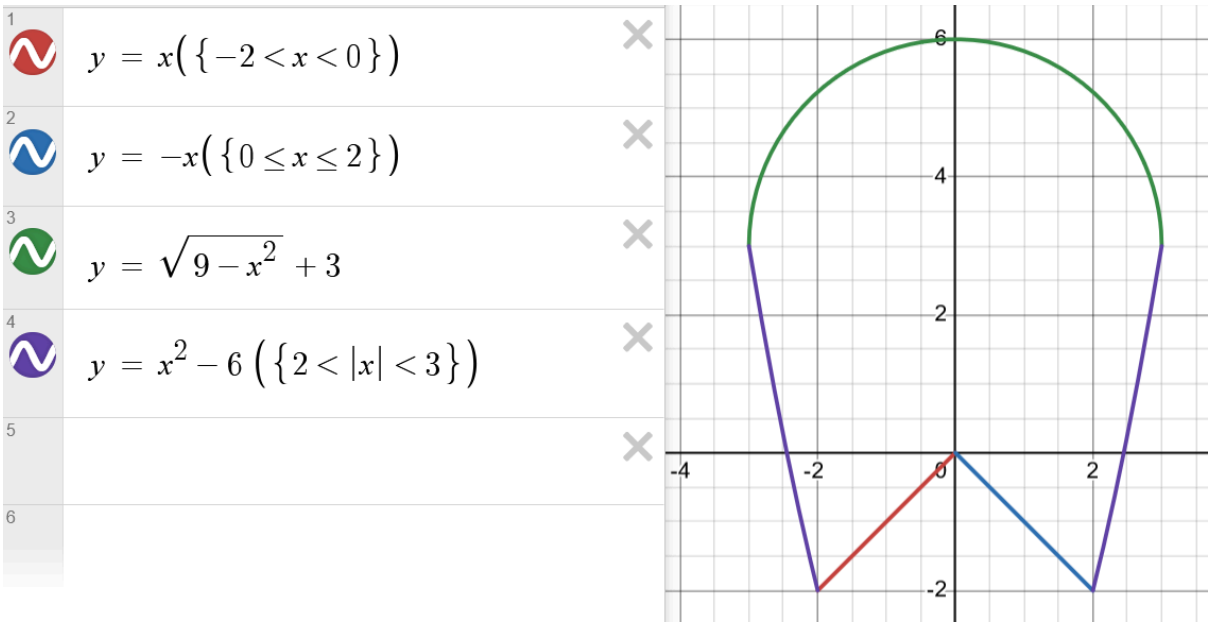
1. $y = 2x - 4$
2. $y = \frac{x}{4} - \frac{1}{2}$
3. $y = -(x - 4)^2 + 4(\{4 \le x < 5.75\})$
4. $y = -\frac{3}{4}x - 4$
5.
6.



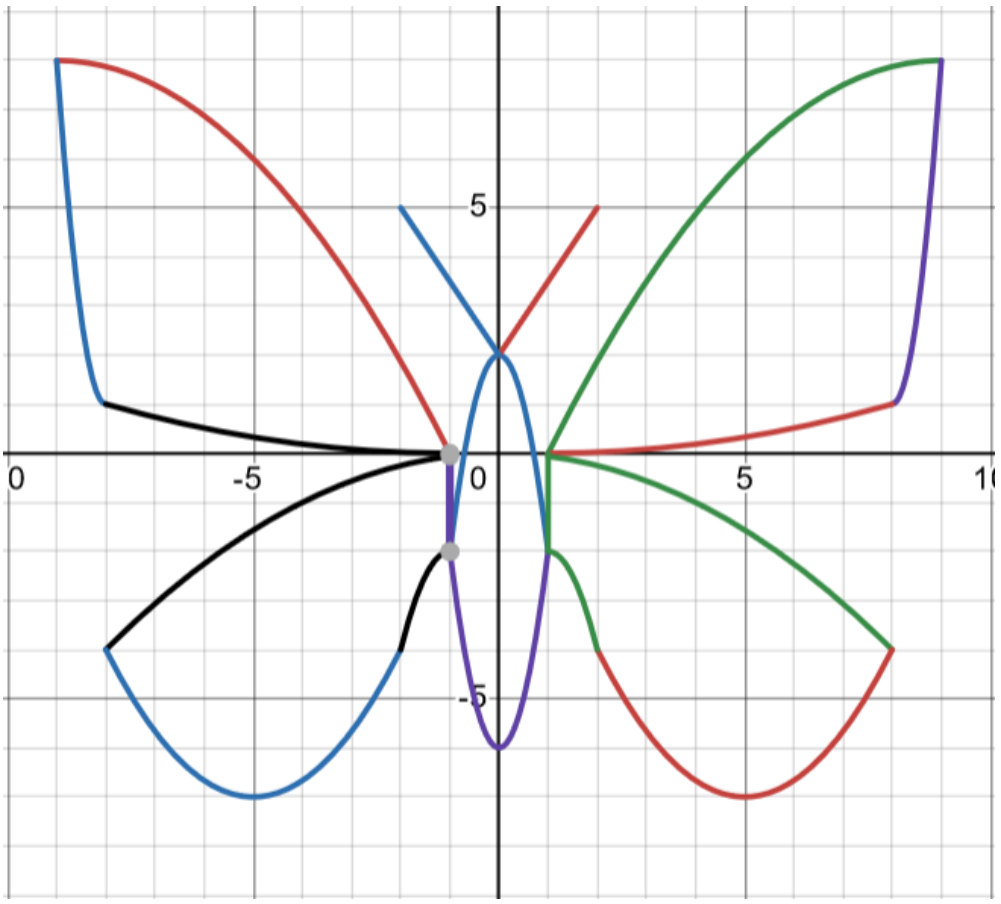
2.



3.



<u>Задание 3</u> Написать программу, которая по введенным значениям координат точки (x, y) определит, принадлежит ли точка заданной области, включая границы.



Кривые на графике описываются следующими функциями:

1 $y = -\frac{1}{8}(x+9)^2 + 8(\{-9 \le x < -1\})$

2 $y = -\frac{1}{8}(x-9)^2 + 8(\{1 \le x \le 9\})$

3 $y = 7(x+8)^2 + 1(\{-9 \le x \le -8\})$

4 $y = 7(x-8)^2 + 1(\{8 \le x \le 9\})$

5 $y = \frac{1}{49}(x+1)^2(\{-8 \le x \le -1\})$

6 $y = \frac{1}{49}(x-1)^2(\{1 \le x \le 8\})$

7 $y = -4x^2 + 2(\{-1 \le x \le 1\})$

8 $y = 4x^2 - 6(\{-1 \le x \le 1\})$

9 $y = -\frac{1}{16}x^2(\{-8 \le x \le -1\})$

10 $y = -\frac{1}{16}x^2(\{1 \le x \le 8\})$

11 $y = \frac{1}{3}(x+5)^2 - 7(\{-8 \le x \le -2\})$

12 $y = \frac{1}{3}(x-5)^2 - 7(\{2 \le x \le 8\})$

13 $y = -2(x+1)^2 - 2(\{-2 \le x \le -1\})$

14 $y = -2(x-1)^2 - 2(\{1 \le x \le 2\})$

15 $y = \frac{3}{2}x + 2(\{0 \le x \le 2\})$

16 $y = -\frac{3}{2}x + 2(\{-2 \le x \le 0\})$

17 $x = 1\ (\{-2 \le y \le 0\})$

18 $x = -1(\{-2 \le y \le 0\})$

Распределение вариантов:

ФИО	Задание 1	Задание 2
ИУ7-11Б		
Алесин Алексей Иванович	3	1
Андреев Глеб Владимирович	4	2
Богомолов Николай Эдуардович	5	3
Евсеева Ксения Владимировна	1	1
Ишбулатов Арслан Уралович	2	2
Казанцев Роман Дмитриевич	3	3
Калашникова Алиса Александровна	4	1
Коробовцева Ольга Антоновна	5	2
Коротя Анатолий Максимович	1	3
Костецкий Виктор Борисович	2	1
Кузнецов Никита Сергеевич	3	2

Ли Джу Сонг Вонович	4	3
Лимарев Степан Алексеевич	5	1
Максимов Алексей Александрович	1	2
Мананкова Елизавета Вячеславовна	2	3
Мурашов Даниил Михайлович	3	1
Мягков Матвей Юрьевич	4	2
Науменко Дмитрий Сергеевич	5	3
Павленко Артемий Вадимович	1	1
Палкин Фёдор Михайлович	2	2
Пилипчук Артём Владимирович	3	3
Пысларь Никита	4	1
Самсонов Павел Константинович	5	2
Саплинов Даниил Юрьевич	1	3
Филиппова Надежда Александровна	2	1
Фролов Константин Олегович	3	2
Черноусов Сергей Владимирович	4	3
Алиф Рахиан Ахамед	5	1
ИУ7-12Б		
Бирюков Николай Алексеевич	1	3
Боровихина Анастасия Валентиновна	2	1
Глебов Владислав Сергеевич	3	2
Гущин Александр Сергеевич	4	3
Дашкин Рушан Ряшидович	5	1
Дудырев Дмитрий Сергеевич	1	2
Ермилов Иван Михайлович	2	3
Кадочкин Степан Олегович	3	1
Карицкий Александр Павлович	4	2
Ким Дмитрий Сергеевич	5	3
Крылов Владислав Сергеевич	1	1

Ксанаев Салим Алимович	2	2
Кузнецов Максим Александрович	3	3
Курбанов Назир	4	1
Лобанова Софья Алексеевна	5	2
Лычагин Арсений Сергеевич	1	3
Мансурова Фидан Эльшан кызы	2	1
Медведева Полина Денисовна	3	2
Насута Кирилл Сергеевич	4	3
Онищенко Андрей Александрович	5	1
Ошуркова Анастасия Евгеньевна	1	2
Потупалов Сергей Олегович	2	3
Соколов Сергей Константинович	3	1
Трещёв Николай Александрович	4	2
Янбухтин Даниил Эльдарович	5	3
Ясаков Алексей Алексеевич	1	1
Батмунх Мунхзаяа	2	2
ИУ7-13Б		
Амангазиев Ислам Арсланалиевич	4	1
Андреев Артём Александрович	5	2
Андрианов Фёдор Алексеевич	1	3
Бурындин Григорий Евгеньевич	2	1
Верясов Михаил Вячеславович	3	2
Галызин Роман Сергеевич	4	3
Глущенко Дмитрий Иванович	5	1
Гуцева Александра Константиновна	1	2
Даминов Андрей Евгеньевич	2	3
Елькин Кирилл Валерьевич	3	1
Зайцев Алексей Евгеньевич	4	2
Измайлов Михаил Юрьевич	5	3

Кадыралиев Алихон Алишерович	1	1
Капранов Илья Александрович	2	2
Кузьмин Андрей Сергеевич	3	3
Литвинцев Денис Алексеевич	4	1
Лоза Александр Александрович	5	2
Матыгуллин Адель Фаритович	1	3
Митрофанова Эвелина Евгеньевна	2	1
Новикова Дарья Андреевна	3	2
Орлов Александр Александрович	4	3
Потапова Ярослава Сергеевна	5	1
Рахматуллин Максим Марселевич	1	2
Смолин Кирилл Романович	2	3
Тронин Денис Дмитриевич	3	1
Чуканова Арина Денисовна	4	2
Щапов Максим Дмитриевич if	5	3
Мухаммад Мухаммад Сулайман Али	1	1
Равданбаяр Эрхэмбаяр	2	2
ИУ7-14Б		
Абижанов Дмитрий Владимирович	4	1
Авдеенко Софья Алексеевна	5	2
Азизов Руслан Гюлиевич	1	3
Анчиков Пётр Дмитриевич	2	1
Аппазов Бекир Икметович	3	2
Баянов Дияз Гайсаевич	4	3
Бондарева Варвара Андреевна	5	1
Буддаев Абдулгамид Селимович	1	2
Булавкина Александра Олеговна	2	3
Гавричков Андрей Евгеньевич	3	1
Гаев Дмитрий Дмитриевич	4	2

Демин Егор Николаевич	5	3
Евсюков Илья Русланович	1	1
Зинченко Михаил Алексеевич	2	2
Зубков Александр Андреевич	3	3
Коростылев Егор Алексеевич	4	1
Леонтьев Андрей Сергеевич	5	2
Мазанов Влад Олегович	1	3
Мастрюков Максим Владимирович	2	1
Панкратов Артём Алексеевич	3	2
Пеньков Арсений Андреевич	4	3
Скерджева Анна Максимовна	5	1
Скундина Ольга Дмитриевна	1	2
Хамидуллин Тимур Русланович	2	3
Шагаев Андрей Игоревич	3	1
Шаевский Иван Олегович	4	2
Шубин Александр Викторович	5	3
Махросс Салман Фаози Абдулрахман	1	1
Чжао Ихуа	2	2
ИУ7-15Б		
Агейкина Алиса Евгеньевна	4	1
Ананьева Анна Сергеевна	5	2
Ахмедзянов Артём Дмитриевич	1	3
Бирюков Святослав Эдуардович	2	1
Брыкин Илья Андреевич	3	2
Бутусов Даниил Юрьевич	4	3
Гараев Артем Азатович	5	1
Ермолов Максим Сергеевич	1	2
Журба Максим Дмитриевич	2	3
Захарычев Дмитрий Андреевич	3	1

Казарян Джон Арменович	4	2
Котлинский Антон Сергеевич	5	3
Кузнецов Иван Андреевич	1	1
Кынев Илья Захарович	2	2
Левченко Андрей Русланович	3	3
Марчуков Антон Игоревич	4	1
Махтадуй Даниил Дмитриевич	5	2
Милютин Николай Евгеньевич	1	3
Понарин Алексей Александрович	2	1
Потапова Мария Дмитриевна	3	2
Прудников Савелий Сергеевич	4	3
Сизов Борис Александрович	5	1
Смирнова Мария Владимировна	1	2
Ханана Софья Милядовна	2	3
Хачатрян Моника Вагеевна	3	1
Шевцов Тимофей Николаевич	4	2
Шулаев Ярослав Максимович	5	3
Яшин Егор Вячеславович	1	1
Факири Хафизуллах	2	2
Фихде Михайл	3	3
ИУ7-16Б		
Амелин Никита Алексеевич	5	1
Артамонов Аркадий Денисович	1	2
Аюпов Малик Константинович	2	3
Баглаенко Елисавета Михайловна	3	1
Бокшицкий Евгений Юрьевич	4	2
Иванова Анна Романовна	5	3
Кошеваров Дмитрий Александрович	1	1

Кудрявцев Роман Андреевич	2	2
Кузнецов Андрей Алексеевич	3	3
Курбанов Кирилл Робертович	4	1
Маркин Антон Максимович	5	2
Марусенко Владимир Романович	1	3
Митров Александр Сергеевич	2	1
Овсянникова Виктория Денисовна	3	2
Оглоблина Александра Артемовна	4	3
Пиядин Александр Вадимович	5	1
Процко Екатерина Александровна	1	2
Пэкэлэу Даниил	2	3
Руднев Даниил Кириллович	3	1
Свистельник Фёдор Георгиевич	4	2
Столбовской Александр Сергеевич	5	3
Угнивенко Максим Романович	1	1
Федоров Никита Александрович	2	2
Холодов Илья Алексеевич	3	3
Холькин Станислав Дмитриевич	4	1
Чернышева Анна Петровна	5	2
Чухвичев Вячеслав Даниилович	1	3
Шарафутдинова Алиса Ильнуровна	2	1
ИУ7Ц-32Б		
Шибанов Василий	4	3

<u>Требования к реализации программы:</u>

1. Текст программы должен начинаться с комментария, в котором содержится информация об авторе (фамилия, имя, группа) и назначении программы.
2. Текст программы должен сопровождаться необходимыми комментариями, поясняющими основные действия и назначение переменных.

3. Программа должна выдавать корректные данные для любых допустимых входных данных (при этом гарантируется, что на вход подаются только числовые значения).
4. При выводе числовых значений отображать 5-7 значащих цифр числа.
   Примечание: важно понимать разницу между понятиями “значащие цифры” и “цифры после запятой”.
   Для вещественных чисел лучше всего подходит тип форматирования g. Другие типы форматирования, такие как f или e, следует использовать только при необходимости.
5. При вводе данных должно выводиться приглашение, при выводе – пояснение, краткие и однозначно интерпретируемые пользователем. Приглашение и пояснения должны формулироваться с заглавной буквы и обычно заканчиваются двоеточием и пробелом.
   Пример хорошего приглашения к вводу:
   “`Введите радиус основания и высоту конуса через пробел: `”
   или
   “`Введите радиус основания конуса: `”
   “`Введите высоту конуса: `”
   Пример хорошего вывода:
   “`Объем конуса: 4.1867`”
   “`Площадь боковой поверхности: 14.051`”
6. Текст программы следует разделять на логические блоки. В функции печати не стоит производить вычисления.
7. Исходный код должен быть оформлен согласно стандарту PEP 8 (https://peps.python.org/pep-0008), в особенности - имена переменных, форматирование выражений, длина строк, оформление комментариев.
8. Функции, списки и другие возможности языка, которые не были даны на лекциях к моменту выдачи задания на лабораторную работу, использовать не разрешается